

Métodos Matemáticos I

Prof. Aparecido J. de Souza
aparecidosouza@ci.ufpb.br

Sequências (sucessões, listas) numéricas infinitas

Por que estudar Sequências Infinitas? (CD)

Informações obtidas via o Google Gemini.

- Na Ciência de Dados, lidamos com fluxos de informações que, para fins práticos, são infinitos (streaming de dados).
- Lei dos Grandes Números: É o estudo do comportamento de sequências de variáveis aleatórias quando $n \rightarrow \infty$. É o que garante que, se tivermos dados suficientes, nossas previsões serão confiáveis.
- Cadeias de Markov: Usadas para prever a próxima palavra que você vai digitar no celular. A “matriz de transição” busca um estado estacionário, que é o limite de uma sequência de potências de matrizes.

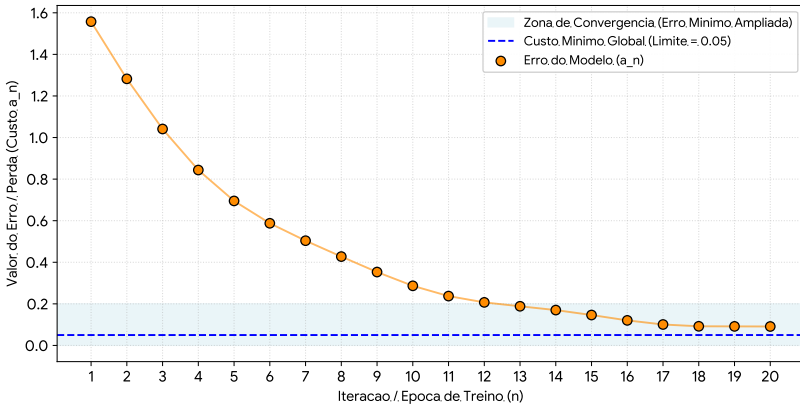
Por que estudar Sequências Infinitas? (IA)

Informações obtidas via o Google Gemini.

- IA é cálculo em movimento. Sem o estudo do comportamento limite de valores gerados passo a passo, os modelos que usamos hoje seriam impossíveis de validar.
- Quando dizemos que uma rede neural está aprendendo, estamos gerando uma **sequência de aproximações de parâmetros**.
- O **Gradiente Descendente** nada mais é do que a construção iterativa de uma **sequência de pontos** que busca minimizar uma função de perda.

Por que estudar Sequências Infinitas?

Convergência da Função de Custo (Loss Function) no Treinamento de IA



Sequências Infinitas em Ciência de Dados e IA

- Embora na prática interrompamos o treinamento após um número finito de iterações, a análise teórica da convergência e do desempenho dos algoritmos de otimização em Ciência de Dados e IA é profundamente enraizada nos princípios das sequências infinitas. É essa teoria que nos permite projetar algoritmos robustos, entender suas limitações e garantir que eles efetivamente aprendam com os dados.
- Estudar sequências infinitas não é sobre encontrar um número no final do exercício. É sobre entender o comportamento do infinito para que possamos domar a incerteza dos dados. Quem domina a base matemática não apenas usa ferramentas de IA, mas cria as ferramentas do futuro.

Sequências (infinitas) de Números Reais

Definição 1. Uma **sequência numérica** (ou **sucessão numérica**) de números reais é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais e contradomínio é o conjunto dos números reais.

Simbolicamente: $a : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $n \longrightarrow a(n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

O **termo geral** $a(n)$ da sequência também é denotado por a_n (lê-se “*a índice ene*”, ou apenas “*a ene*”).

Representação. Uma sequência de termo geral a_n pode ser representada por uma **lista infinita de números reais ordenada por seus índices** na forma:

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, \dots$$

Obs. 1. Os **três pontos** ao final são fundamentais para indicar a infinitude da sequência.

Sequências de Números Reais

Exemplo 1. $0, 2, 4, 6, \dots$ representa a sequência dos números reais pares, isto é, a sequência de termo geral $a_n = 2n$.

Exemplo 2. $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$ representa a sequência **alternada** de termo geral $a_n = (-1)^n$.

Exemplo 3. $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ representa a sequência **crescente** de termo geral $a_n = \frac{n}{n+1}$.

Exemplo 4. $1, 1, 1, 1, 1, \dots$ representa a sequência **constante** de termo geral $a_n = 1$.

Exemplo 5. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ representa a sequência **decrescente** de termo geral $a_n = \frac{1}{n+1}$.

Exercício 1. Calcule a_{10} para cada uma das sequências acima.

Solução. $20, \quad 1, \quad \frac{10}{11}, \quad 1, \quad \frac{1}{11}.$

Sequências de Números Reais

Obs. 2. Há sequências em que **não é possível** expressar o termo geral.

Exemplo 6. A sequência dos números primos. Sabe-se que esta sequência é infinita, mas só há a lista de um número finito de termos da mesma.

Os 10 primeiros termos desta sequência são:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Curiosidade. O maior número primo conhecido é o $M_{136279841}$, descoberto pelo projeto GIMPS.

- **Fórmula:** $2^{136279841} - 1$
- **Tamanho:** Possui **41.024.320 dígitos** no sistema decimal.
- **Descoberta:** Foi encontrado em outubro de 2024 pelo pesquisador Luke Durant.

Sequências de Números Reais

Sequência Recursiva. Quando o termo a_{n+1} depende do termo anterior a_n , ou de uma quantidade finita de termos anteriores.

Exemplo 7. $a_0 = 2$, $a_{n+1} = (a_n)^2$, cujos cinco primeiros termos são: 2, 4, 16, 256, 65536.

Exemplo 8. O método de Newton para determinação da aproximação de uma raiz “ r ” de uma equação da forma $f(x) = 0$: É dada uma aproximação inicial r_0 e toma-se

$$r_{n+1} = r_n - \frac{f(r_n)}{f'(r_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Sequências de Números Reais. Limites.

Notação. É comum representar uma sequência por (a_n) e o conjunto dos valores assumidos por $\{a_n\}$.

Definição 2. Uma sequência (a_n) é **convergente**, ou **tem limite** quando **existir** um número real $\mathbf{L}$ com a seguinte propriedade: **dado arbitrariamente uma tolerância** $\epsilon > 0$, existe um número natural $\mathbf{N}(\epsilon)$ tal que

$$|a_n - \mathbf{L}| \leq \epsilon, \text{ para todo índice } n \text{ com } n \geq \mathbf{N}(\epsilon).$$

Se **não existir** $\mathbf{L}$, a sequência **não tem limite**, ou **diverge**.

Notações para o Limite: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \mathbf{L}$, ou $\lim a_n = \mathbf{L}$.

Interpretação geométrica do limite. Se forem representados no plano cartesiano e se $\lim a_n = \mathbf{L}$, então os pontos (n, a_n) se aproximam da reta $y = \mathbf{L}$ ficando entre as retas $y = \mathbf{L} - \epsilon$ e $y = \mathbf{L} + \epsilon$, sempre que $n \geq \mathbf{N}(\epsilon)$.

Sequências de Números Reais. Limites.

Quando $\lim a_n = \mathbf{L}$, fixada uma tolerância ϵ , pode ser simples, ou não, determinar $\mathbf{N}(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - \mathbf{L}| \leq \epsilon, \forall n \geq \mathbf{N}(\epsilon)$.

Exemplo 9. $a_n = \frac{n}{n+1}$. Temos que $\lim a_n = 1$, isto é, $\mathbf{L} = 1$.

Dado $\epsilon > 0$ arbitrário, devemos determinar um número natural $\mathbf{N}(\epsilon)$ tal que $|a_n - 1| = \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| \leq \epsilon$, sempre que $n \geq \mathbf{N}(\epsilon)$.

Assim temos que resolver duas inequações em n :

$$(a) \frac{n}{n+1} - 1 \leq \epsilon \quad \text{e} \quad (b) -\epsilon \leq \frac{n}{n+1} - 1.$$

(a) é válida para todo $n \in \mathbb{N}$ porque $\frac{n}{n+1} - 1 < 0$ e $\epsilon > 0$.

$$(b) -\epsilon \leq \frac{n}{n+1} - 1 \iff -\epsilon \leq \frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n+1} = \frac{-1}{n+1} \\ \iff \epsilon \geq \frac{1}{n+1} \iff (n+1) \geq \frac{1}{\epsilon} \iff n \geq \frac{1}{\epsilon} - 1.$$

Como $\mathbf{N}(\epsilon)$ é um número natural tomamos $\mathbf{N}(\epsilon)$ o **menor número natural maior ou igual a** $\frac{1}{\epsilon} - 1$.

Obs. 3. Em Python tem-se que $\mathbf{N}(\epsilon) = \text{ceil}((1/\epsilon) - 1)$.

Sequências de Números Reais. Limites.

Exemplo 9. (cont.) $a_n = \frac{n}{n+1}$. Temos que $\lim a_n = \mathbf{L} = 1$.

Fixado $\epsilon > 0$ arbitrário obtivemos $\mathbf{N}(\epsilon)$ como sendo o **menor número natural maior ou igual a $\frac{1}{\epsilon} - 1$** .

Exemplo 1 do Exemplo 9. Fixando $\epsilon_1 = 0.0015$, teremos

$$\mathbf{N}(\epsilon_1) = \frac{1}{\epsilon_1} - 1 = \frac{1}{0,0015} - 1 \approx 665.66 \dots$$

Logo, $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| \leq 0.0015, \forall n \geq 666$.

Note que para $n = 665$ temos

$$|a_{665} - 1| = \left| \frac{665}{666} - 1 \right| = \frac{1}{666} \approx 0.0015015 > 0.0015 = \epsilon_1.$$

Para $n = 666$ temos

$$|a_{666} - 1| = \left| \frac{666}{667} - 1 \right| = \left| \frac{1}{667} \right| \approx 0.001499 < 0.0015 = \epsilon_1.$$

Para $n = 1000$ temos

$$|a_{1000} - 1| = \left| \frac{1000}{1001} - 1 \right| = \frac{1}{1001} < \frac{1}{1000} = 0.001 < 0.0015 = \epsilon_1.$$

Sequências de Números Reais. Limites.

Exemplo 9. (cont.) $a_n = \frac{n}{n+1}$. Temos que $\lim a_n = \mathbf{L} = 1$.

Fixado $\epsilon > 0$ arbitrário obtivemos $\mathbf{N}(\epsilon)$ como sendo o **menor número natural maior ou igual a $\frac{1}{\epsilon} - 1$** .

Exemplo 2 do Exemplo 9. Fixando $\epsilon_2 = \frac{1}{2^{15}} = \frac{1}{32768}$, teremos $\mathbf{N}(\epsilon_2) \geq 2^{15} - 1 = 32767$.

$$\text{Logo, } \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| \leq \frac{1}{2^{15}}, \forall n \geq 32767.$$

Note que para $n = 32766$ temos

$$\left| \frac{32766}{32767} - 1 \right| = \frac{1}{32767} > \frac{1}{32768} = \epsilon_2.$$

Para $n = 32767$ temos

$$\left| \frac{32767}{32768} - 1 \right| = \frac{1}{32768} = \epsilon_2.$$

Para $n = 32768$ temos

$$\left| \frac{32768}{32769} - 1 \right| = \frac{1}{32769} < \frac{1}{32768} = \epsilon_2.$$

Sequências de Números Reais. Limites.

Teorema 1. (Unicidade do limite) Uma sequência (a_n) pode ter no máximo um limite L .

Demonstração. Suponha uma sequência (a_n) possuindo dois limites diferentes, L_1 e L_2 .

Da definição de limite, com $\epsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{3}$, temos que:

- existe $N_1(\epsilon)$ tal que $|a_n - L_1| \leq \frac{|L_1 - L_2|}{3}$, para todo $n \geq N_1(\epsilon)$;
- existe $N_2(\epsilon)$ tal que $|a_n - L_2| \leq \frac{|L_1 - L_2|}{3}$, para todo $n \geq N_2(\epsilon)$.

Seja n^* tal que $n^* \geq \max\{N_1(\epsilon), N_2(\epsilon)\}$.

$$\begin{aligned} \text{Então } |L_1 - L_2| &= |(L_1 - a_{n^*}) - (L_2 - a_{n^*})| \leq \\ &|L_1 - a_{n^*}| + |L_2 - a_{n^*}| \leq \frac{|L_1 - L_2|}{3} + \frac{|L_1 - L_2|}{3} = \frac{2}{3}|L_1 - L_2| < |L_1 - L_2|. \end{aligned}$$

Absurdo! Um número positivo não pode ser menor do que ele mesmo!

Logo, $|L_1 - L_2| = 0$, ou seja, $L_2 = L_1$.

Sequências de Números Reais. Limites.

Procedimentos:

- (1) Provar **analiticamente** que um limite existe e é igual a um candidato **L** usando a definição de sequência convergente.
- (2) Calcular o limite **analiticamente** usando propriedades e fatos conhecidos.
Por exemplo, se $a_n = f(n)$, $n = 1, 2, \dots$, calcula-se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
- (3) Calcular via algum programa simbólico: Maple, MATLAB, SciLab, WolframAlpha, Python, etc., ou via IA.

Obs. 4. A menos que seja um programa simbólico, **o computador não calcula limites**, pois apenas uma quantidade finita de números naturais é representável em máquinas. **Porém**, o computador pode sugerir candidatos a valores limite ao se considerar n suficientemente grande e observar a tendência dos valores a_n .

Exemplos de Cálculo de Limite

Exemplo 10. $a_n = \frac{n^2+3n-5}{1+2n^2}.$

Manipulando: $\lim \left(\frac{n^2+3n-5}{1+2n^2} \right) = \lim \left(\frac{1+\frac{3}{n}-\frac{5}{n^2}}{\frac{1}{n^2}+2} \right) = \frac{1+0-0}{0+2} = \frac{1}{2}.$

Exemplo 11. $a_n = \frac{3n}{e^{2n}}.$

Tomando $f(x) = \frac{3x}{e^{2x}}$ temos que $a_n = f(n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Daí, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{e^{2n}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{e^{2x}} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2e^{2x}} = 0.$

Exemplo 12. $a_n = \frac{\sin(1/n)}{(1/n)}.$

Como $\lim \left(\frac{1}{n} \right) = 0$ e como $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1$, segue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{(1/n)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1.$$